

```
In [3]: import pandas as pd
```

```
In [2]: df = pd.read_csv("trends.csv")
df
```

```
Out[2]:
```

	location	year	category	rank	query
0	Global	2001	Consumer Brands	1	Nokia
1	Global	2001	Consumer Brands	2	Sony
2	Global	2001	Consumer Brands	3	BMW
3	Global	2001	Consumer Brands	4	Palm
4	Global	2001	Consumer Brands	5	Adobe
...	...	...	...	...	...
26950	Vietnam	2020	Là Gì?	1	Virus Corona là gì
26951	Vietnam	2020	Là Gì?	2	Miễn thị thực là gì
26952	Vietnam	2020	Là Gì?	3	Đầu cắt moi là gì
26953	Vietnam	2020	Là Gì?	4	Bệnh bạch hầu là gì
26954	Vietnam	2020	Là Gì?	5	Đông Lào là gì

26955 rows × 5 columns

```
In [4]: df.head()
```

```
Out[4]:
```

	location	year	category	rank	query
0	Global	2001	Consumer Brands	1	Nokia
1	Global	2001	Consumer Brands	2	Sony
2	Global	2001	Consumer Brands	3	BMW
3	Global	2001	Consumer Brands	4	Palm
4	Global	2001	Consumer Brands	5	Adobe

```
In [5]: df.tail()
```

```
Out[5]:
```

	location	year	category	rank	query
26950	Vietnam	2020	Là Gì?	1	Virus Corona là gì
26951	Vietnam	2020	Là Gì?	2	Miễn thị thực là gì
26952	Vietnam	2020	Là Gì?	3	Đầu cắt moi là gì
26953	Vietnam	2020	Là Gì?	4	Bệnh bạch hầu là gì
26954	Vietnam	2020	Là Gì?	5	Đông Lào là gì

```
In [6]: df.shape
```

```
Out[6]: (26955, 5)
```

```
In [7]: df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>  
RangeIndex: 26955 entries, 0 to 26954  
Data columns (total 5 columns):  
#   Column      Non-Null Count  Dtype  
---  ---  
0   location    26955 non-null  object  
1   year        26955 non-null  int64  
2   category    26955 non-null  object  
3   rank        26955 non-null  int64  
4   query       26955 non-null  object  
dtypes: int64(2), object(3)  
memory usage: 1.0+ MB
```

```
In [8]: df.columns
```

```
Out[8]: Index(['location', 'year', 'category', 'rank', 'query'], dtype='object')
```

```
In [9]: df.dtypes
```

```
Out[9]: location    object  
year            int64  
category        object  
rank            int64  
query           object  
dtype: object
```

```
In [10]: df.isnull().sum()
```

```
Out[10]: location    0  
year              0  
category          0  
rank              0  
query             0  
dtype: int64
```

```
In [11]: df.duplicated().sum()
```

```
Out[11]: np.int64(10)
```

```
In [12]: df.nunique()
```

```
Out[12]: location      83  
year                20  
category           2450  
rank                 5  
query             18431  
dtype: int64
```

```
In [13]: df.mean(numeric_only=True)
```

```
Out[13]: year      2015.243369  
rank          3.000000  
dtype: float64
```

```
In [14]: df.median(numeric_only=True)
```

```
Out[14]: year    2016.0  
rank         3.0  
dtype: float64
```

```
In [15]: df.min(numeric_only=True)
```

```
Out[15]: year    2001  
rank         1  
dtype: int64
```

```
In [16]: df.max(numeric_only=True)
```

```
Out[16]: year    2020  
rank         5  
dtype: int64
```

```
In [17]: df.std(numeric_only=True)
```

```
Out[17]: year    3.564683  
rank    1.414240  
dtype: float64
```

```
In [ ]:
```